

Chapitre 9

Électronique analogique à temps discret

9.1 Historique

La première publication connue sur les signaux analogiques échantillonnés se trouve dans "Treatise on Electricity and magnetism" de James Clerk MAXWELL en 1873. La théorie sur les signaux analogiques échantillonnés a ensuite été développée dans les années 1950 [6].

A partir de 1970, plusieurs schémas utilisant des commutateurs et des capacités pour simuler des filtres sont proposés ([3], [4]). Notamment, FRIED montre que, sous certaines conditions, il y a équivalence entre une capacité commutée et une résistance (FIGURE 9.1a). Le schéma de la FIGURE 9.1b est aussi décrit.

La technologie bipolaire, seule disponible à l'époque, n'a pas permis de gros développement. A la fin des années 1970 et durant les années 80, de nombreuses recherches aboutissent, notamment, à la réalisation de filtres analogiques échantillonnés grâce à l'évolution de la technologie MOS. Ces applications ont été rapidement suivies par un développement plus général de circuits de traitement de signal analogique.

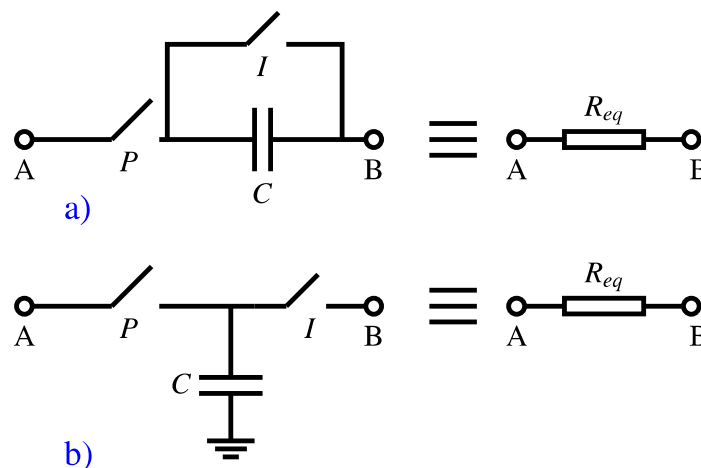


FIGURE 9.1 – (a) Equivalence de Fried ; (b) Capacité commutée série

La *technique des capacités commutées* est aujourd'hui très largement utilisée pour l'intégration des fonctions analogiques en temps discret. cette technique a permis un gain très important en densité d'intégration et en exactitude des caractéristiques des fonctions réalisées. Cette technique couvre tous les domaines d'applications dès lors que la fréquence du signal est compatible avec les possibilités d'échantillonnage de la technologie d'intégration.

9.2 Analogie entre capacité commutée et résistance

Considérons le circuit de la FIGURE 9.1a, où V_A et V_B sont les tensions supposées constantes aux noeuds A et B . Nous analysons le comportement de ce circuit en étudiant le transfert de charge.

Nous formulons les hypothèses suivantes :

- Les commutateurs sont considérés comme parfaits : pas de capacité parasite, la résistance est nulle lorsque le commutateur est fermé et infinie lorsqu'il est ouvert.
- Les condensateurs sont considérés comme parfaits : pas de capacité parasite, pas de courant de fuite.

Les signaux d'horloges paire (P) et impaire (I), commandant respectivement les commutateurs pair (P) et impair (I), ont une période T_e et sont décalés de $T_e/2$. Pendant chaque période d'horloge, la capacité C est chargée et puis déchargée. Par conséquent, la différence de charge pendant une période d'horloge, ΔQ , transférée du noeud A au noeud B , est donnée par

$$\Delta Q = C(V_A - V_B). \quad (1)$$

Puisque le transfert de charge est répété à chaque période d'horloge, le courant moyen dû à ce transfert de charge est donné par :

$$I_{moy} = \frac{C(V_A - V_B)}{T_e}. \quad (2)$$

Le courant traversant la résistance équivalente R_{eq} est donné par :

$$I_{eq} = \frac{V_A - V_B}{R_{eq}}. \quad (3)$$

Nous constatons que le courant traversant le circuit à capacités commutées est égal à celui du circuit de la résistance équivalente à condition que :

$$R_{eq} = \frac{T_e}{C} = \frac{1}{Cf_e}. \quad (4)$$

L'équivalence entre R et $\frac{1}{Cf_e}$ est démontrée plus en détail dans l'étude du passe-bas du premier ordre.

9.3 Etude du passe-bas du premier ordre

Le schéma de la FIGURE 9.2 montre un circuit passif (c'est-à-dire sans composant de type transistor) de filtrage passe-bas du premier ordre, composé d'une résistance et d'une capacité (voir le Chapitre 7 sur le filtrage).

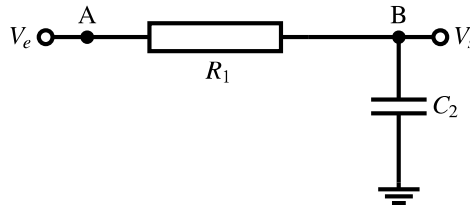


FIGURE 9.2 – Circuit passif de filtrage passe-bas du premier ordre

La réponse en fréquence d'un tel circuit est donné par l'équation :

$$T(\omega) = \frac{1}{1 + jRC\omega} \quad (5)$$

ou encore :

$$T(f) = \frac{1}{1 + j2\pi RCf} \quad (6)$$

Le schéma de la FIGURE 9.3 montre un circuit de filtrage passe-bas du premier ordre à capacités commutées. Les commutateurs et les condensateurs sont considérés comme parfaits. Les signaux d'horloges paire (P) et impaire (I), commandant respectivement les commutateurs pair (P) et impair (I), ont une période T_e et sont décalés de $T_e/2$.

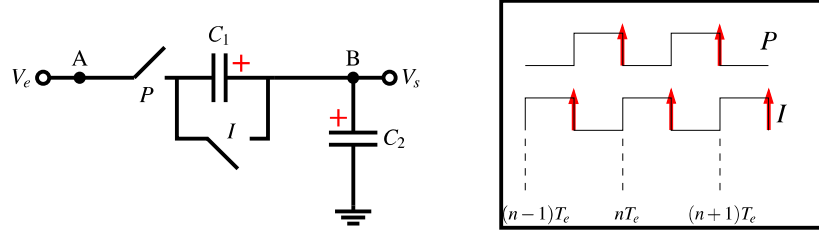


FIGURE 9.3 – Passe-bas du premier ordre et signaux de commande

Nous allons montrer que, en imposant une condition supplémentaire, ce circuit à capacités commutées est équivalent au circuit passif du premier ordre décrit précédemment.

Les conditions initialement imposées font qu'à chaque phase (paire ou impaire) correspond un transfert de charge instantané. Un bilan des charges des capacités (prises sur le noeud B) à ces instants particuliers donne :

$$\begin{aligned} \text{Instants pairs : } t = n \cdot T_e & \quad \text{Instants impairs : } t = (n - 1/2) \cdot T_e \\ Q_{C_1}^P(nT_e) = C_1 \cdot (V_s^P(nT_e) - V_e^P(nT_e)) & \quad Q_{C_1}^I((n - 1/2)T_e) = 0 \\ Q_{C_2}^P(nT_e) = C_2 \cdot V_s^P(nT_e) & \quad Q_{C_2}^I((n - 1/2)T_e) = C_2 \cdot V_s^I((n - 1/2)T_e) \end{aligned} \quad (7)$$

Nous pouvons vérifier qu'il n'y a pas de mouvement de charges dans le circuit entre les instants de commutation (interphase), tous les commutateurs étant ouverts. Autrement dit, toute charge contenue à l'intérieur d'une sous-partie isolée du circuit a nécessairement été acquise à la phase précédente.

En phase paire, le noeud B est isolé, c'est-à-dire qu'aucun transfert de charge n'est possible avec une source de courant ou de tension. L'application du principe de conservation de la charge aux instants pairs pour les deux capacités en série permet d'écrire :

$$Q_{C_1}^P(nT_e) + Q_{C_2}^P(nT_e) = Q_{C_1}^I((n - 1/2)T_e) + Q_{C_2}^I((n - 1/2)T_e). \quad (8)$$

La capacité C_2 est isolée aux instants impairs, d'où :

$$Q_{C_2}^I((n - 1/2)T_e) = Q_{C_2}^P((n - 1)T_e). \quad (9)$$

En combinant les deux équations précédentes, nous obtenons l'équation aux différences finies :

$$(C_1 + C_2) \cdot V_s^P(n) - C_2 \cdot V_s^P(n - 1) = C_1 \cdot V_e^P(n). \quad (10)$$

Notation : $V_s^P(n)$ est la tension de sortie à l'instant pair $(n \cdot T_e)$.

Les équations ci-dessus font référence aux tensions V_e et V_s à des instants discrets multiples de $T_e/2$. L'application de la transformation en z sur ces équations donne les fonctions de transfert en z :

$$\begin{aligned} T_{11}(z) &= \frac{V_s^P(z)}{V_e^P(z)} = \frac{1}{1 + \frac{C_2}{C_1}(1 - z^{-1})}, & T_{21}(z) &= \frac{V_s^I(z)}{V_e^P(z)} = \frac{z^{-1/2}}{1 + \frac{C_2}{C_1}(1 - z^{-1})}, \\ T_{12}(z) &= \frac{V_s^P(z)}{V_e^I(z)} = 0, & T_{22}(z) &= \frac{V_s^I(z)}{V_e^I(z)} = 0. \end{aligned} \quad (11)$$

Il existe donc plusieurs fonctions de transferts, selon les instants considérés pour le signal d'entrée et le signal de sortie.

La réponse en fréquence du circuit est donnée pour $z = e^{j\omega T_e}$, la sortie étant bloquée durant T_e . On en déduit :

$$\frac{S(\omega)}{E(\omega)} = e^{-j\frac{\pi f}{f_e}} \operatorname{sinc}\left(\frac{\pi f}{f_e}\right) \frac{1}{1 + \frac{C_2}{C_1} (1 - e^{-j\omega T_e})}. \quad (12)$$

Il vient :

$$T(\omega) = \frac{1}{1 + \frac{C_2}{C_1} \frac{j\omega}{f_e}}. \quad (13)$$

avec la condition $\frac{f}{f_e} \ll 1$.

En comparant cette fonction de transfert et celle obtenue dans le cas d'un circuit passif $R.C$, nous constatons bien l'équivalence entre : R_1 et $\frac{1}{C_1 f_e}$, dès lors que $\frac{f}{f_e} \ll 1$.

9.4 Intérêts et contraintes liés à la technologie MOS ou CMOS

9.4.1 Intérêts

Exactitude des rapports capacitifs

La technologie MOS permet de réaliser des capacités de bonne qualité. Elles sont peu exactes en valeurs absolues (par exemple dans une technologie 65 nm, elles sont environ de 20%). Par contre, le rapport de capacités peut être obtenu avec une exactitude de 0,1 à 1%, d'où une bonne précision sur les fonctions de transfert (constantes de temps, gains, etc.), sans calibrage, dans la mesure où les coefficients sont définis par des rapports de capacités.

La valeur absolue des capacités n'intervenant pas directement dans la fonction de transfert (cette valeur influe sur l'exactitude des valeurs des coefficients en pratique), celles-ci peuvent être choisies très petites. Des capacités de quelques centaines de femtoFarad sont couramment utilisées.

Emulation de comportements résistifs

Comme nous l'avons vu, une capacité commutée peut émuler un comportement résistif dès lors que la fréquence d'échantillonnage est très supérieure à la fréquence maximale du signal et que les commutateurs et la capacités sont idéaux.

Possibilités de configuration

La valeur de la résistance émulée dans les circuits à capacité commutées dépend de la fréquence d'échantillonnage. Cette propriété permet d'opérer des reconfigurations rapides sur ce type de systèmes. Ceci est important pour de nombreuses applications où la reconfiguration de l'interface d'acquisition est nécessaire (communications mobiles multistandards, calibrage d'interfaces pour l'instrumentation).

Avancée technologique

La technique des capacités commutées profite des avancées de la technologie CMOS. En fait, la diminution des tailles des transistors entraîne une diminution de la taille des capacités parasites des commutateurs. Ceci permet d'améliorer les performances et de réduire la consommation de puissance nécessaire pour piloter ces commutateurs.

9.4.2 Contraintes

Les différentes imperfections liées aux éléments constituant les circuits à capacités commutées imposent des limites sur les performances obtenues.

Les commutateurs

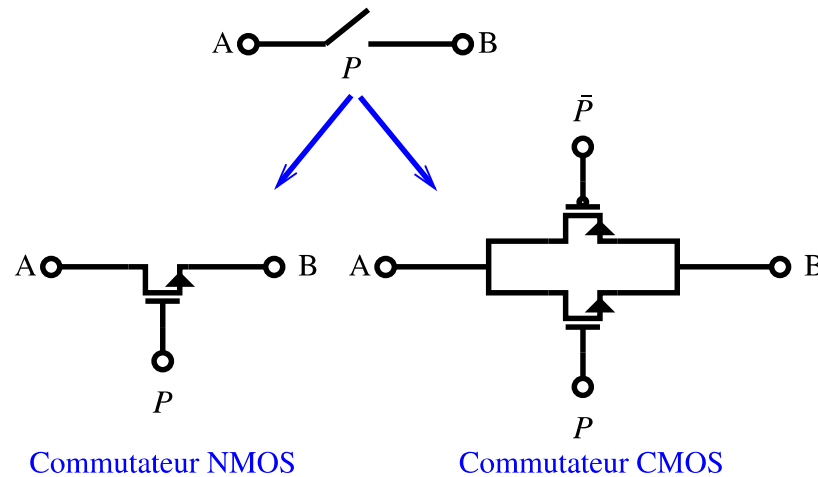


FIGURE 9.4 – Symboles et réalisations des commutateurs

Le comportement idéal du commutateur pourrait se résumer à une impédance infinie quand il est ouvert ou Off et une impédance nulle quand il est fermé ou On. Cependant en pratique, en position ouverte, l'impédance des commutateurs n'est pas infinie notamment à cause des capacités parasites des transistors MOS. Ces capacités engendrent des courants de fuite surtout en haute fréquence. Ces courants modifient la charge stockée sur la capacité et peuvent ainsi dégrader les performances du système notamment sa linéarité.

En position fermée, les commutateurs doivent avoir une impédance nulle. Cependant en pratique, ils présentent une résistance R_{on} d'environ 10 à 1k Ω . La valeur de cette résistance est notamment fixée par la taille des transistors MOS formant le commutateur. En fait, réduire la résistance du transistor MOS nécessite une augmentation de sa largeur W , ceci se paie par une augmentation de la surface, de la consommation et des capacités parasites.

En pratique, le choix de l'architecture du commutateur et de la taille des transistors le composant est un compromis entre ses performances dans les modes fermé et ouvert, la consommation de puissance nécessaire pour le piloter et la surface ainsi que d'autres aspects qui ne seront pas traités dans ce cours tels que la dépendance entre R_{on} et le signal d'entrée et l'injection de charges lors de l'ouverture et de la fermeture.

Les amplificateurs opérationnels

Le désavantage principal des circuits à capacités commutées est qu'ils augmentent les contraintes sur les amplificateurs opérationnels comparés aux circuits temps continu. D'une manière qualitative, il est possible de comprendre ce problème en comparant le pourcentage de temps donné à la charge et décharge de la capacité utile dans les deux types de circuits. En effet, dans les circuits temps continu, la charge de la capacité se fait d'une manière continue. Cependant dans un circuit à capacités commutées, ce pourcentage est souvent de l'ordre de 50%. Ceci augmente les contraintes sur les amplificateurs opérationnels en terme de produit gain bande et en terme de Slew Rate et se traduit ainsi par une augmentation de la consommation de puissance.

9.5 Applications

Le filtrage analogique et la conversion ont constitué les premières applications des circuits à capacités commutées. Puis d'autres applications ont été développées. La facilité d'implantation en technologie MOS rend cette technique attractive. Le concepteur de systèmes de traitement du signal peut choisir entre l'approche tout analogique, tout numérique ou mixte et ainsi optimiser les performances et la surface pour une application donnée.

Des exemples de circuits à capacités commutées pour le filtrage sont présentées dans le chapitre 7 et pour la conversion analogique-numérique dans le chapitre 11. Les capacités commutées peuvent également servir à bien d'autres fonctions : amplification, redressement d'un signal, détection de crête, etc.

9.6 Exercices

9.6.1 Exercice 1

Nous disposons du circuit de la Fig. 9.5 implémenté à l'aide de la technique des capacités commutées. L'amplificateur opérationnel est considéré comme idéal.

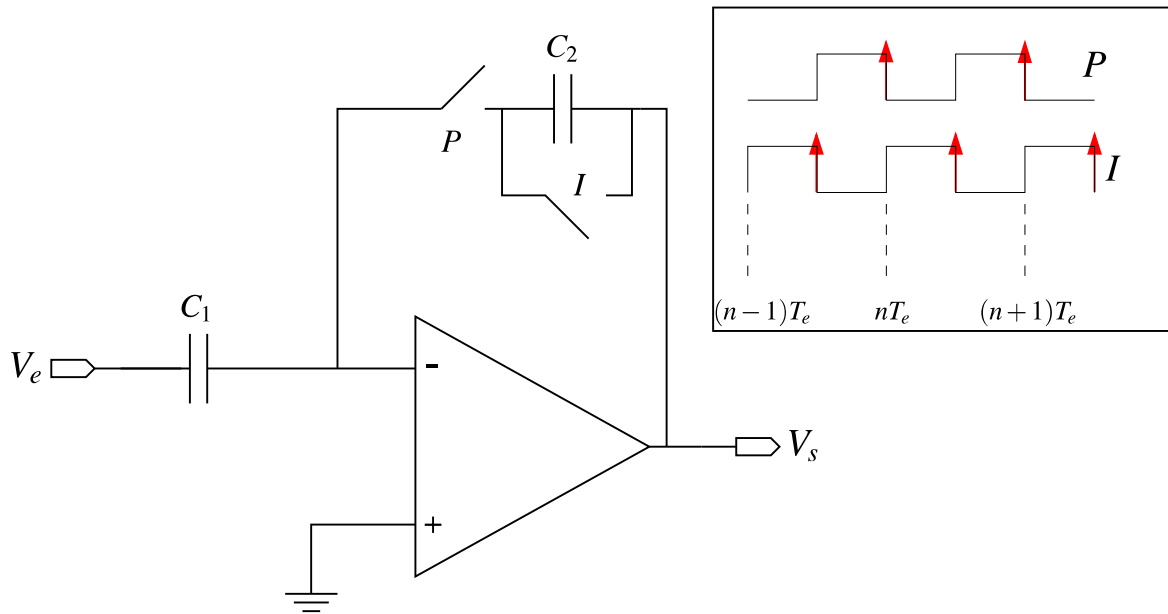


FIGURE 9.5 – Circuit à base de capacités commutées

Question 9.6.1.1. Déterminer la fonction de transfert en z du circuit.

Question 9.6.1.2. Quelle est la fonction réalisée par le montage ?

Question 9.6.1.3. Proposer une implémentation temps continu équivalente à ce montage dans laquelle vous remplacerez les commutateurs et capacité(s) par des résistances dont vous déterminerez les expressions.

9.6.2 Exercice 2

Nous disposons du circuit de la Fig. 9.6 implémenté à l'aide de la technique des capacités commutées. L'amplificateur opérationnel est considéré comme idéal. Notez que l'entrée est bloquée sur les instants pairs. Ceci se traduit par $V_e(nT_e - 0.5T_e) = V_e(nT_e - T_e)$.

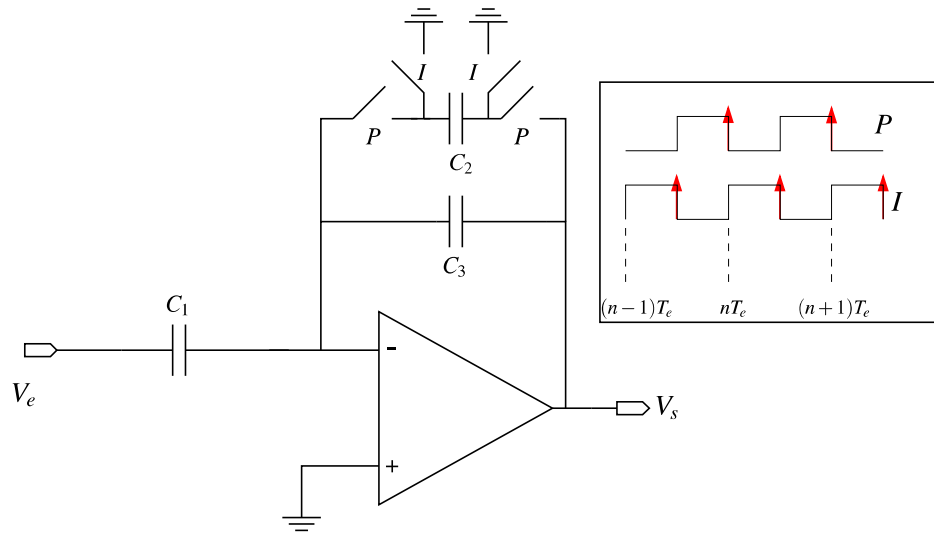


FIGURE 9.6 – Circuit à base de capacités commutées

Question 9.6.2.1. Déterminer la fonction de transfert du circuit $H(\mathcal{Z}) = \frac{V_s(\mathcal{Z})}{V_e(\mathcal{Z})}$.

Question 9.6.2.2. Démontrer que la fonction de transfert dans le domaine fréquentiel peut s'exprimer sous la forme ci-dessous pour $C_1 = C_3$ et $\omega \ll \frac{1}{T_e}$. Déterminer l'expression de ω_c .

$$H(j\omega) \simeq -\frac{j\frac{\omega}{\omega_c}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$$

Question 9.6.2.3. Tracer le diagramme de Bode du module et de la phase de $H(j\omega)$. Quelle est la fonction réalisée par le circuit ?

Bibliographie

- [1] P. Allen and E. Sanchez-Sinencio. Switched capacitor circuits. Technical report, Van Nostrand Reinhold Company, 1984.
- [2] F. Baillieu, Y. Blanchard, P. Loumeau, H. Petit, and J. Porte. *Capacités commutées et applications*. Dunod, 1996.
- [3] A. Fettweis. Realisation of general network fonctions using the resonant transfert principle. In *Fourth Asilomar Conf. on Circuits and Systems*, pages 663–666, Nov. 1970.
- [4] D. L. Fried. Analog sample data filters. *IEEE J. of Solid State Circuits*, pages 302–304, Août 1972.
- [5] G. Hueber and R. Staszewski. *Multi-Mode / Multi-Band RF Transceivers for Wireless Communications : Advanced Techniques, Architectures, and Trends*. Wiley-IEEE Press, 2010.
- [6] James Clerk Maxwell. *A Treatise on Electricity and Magnetism*. Clarendon Press, 1873.